

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH LAB 1

ĐĂNG KÝ THIẾT BỊ & GỬI DỮ LIỆU

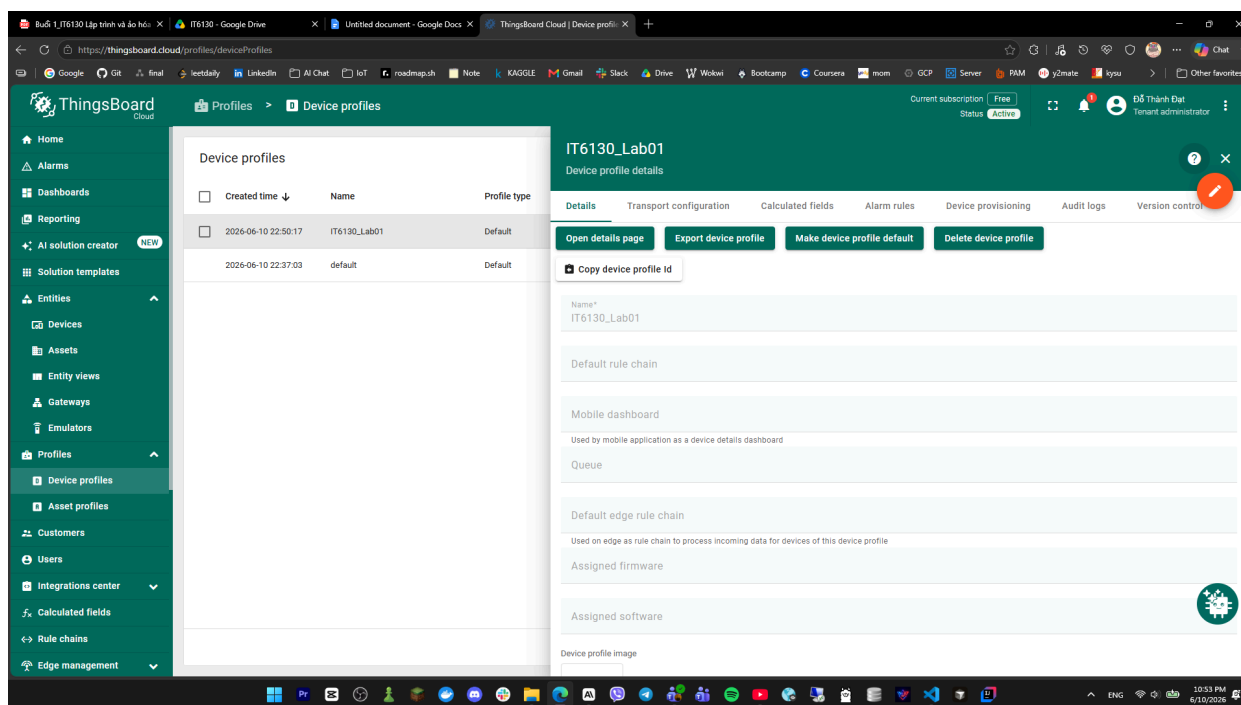
Sinh viên thực hiện: **Đỗ Thành Đạt - 20261103M**

MỤC LỤC

1. Bài 1 - Đăng ký thiết bị (Provision) - Lấy Access Token 1
2. Bài 2 - Gửi Telemetry bằng MQTT 3
3. Bài 3 - Gửi Telemetry bằng HTTP 5
4. Bài 4 - Gửi Telemetry với nhiều trường thông tin và tạo Dashboard theo dõi 7

1. Bài 1 - Đăng ký thiết bị (Provision) - Lấy Access Token

- Tạo Device Profile
 - Tên thiết bị: IT6130_Lab01



- Provision - Code Python
 - Source code kèm giải thích

```
# Import thư viện cần thiết
import paho.mqtt.client as mqtt
import json
```

```

# Hostname của Thingsboard
HOST = "thingsboard.cloud"

# Thông tin key request
req = {
    "deviceName": "IT6130_Lab1",
    "provisionDeviceKey": "n5xdkr98jpuvrpa0lwd6",
    "provisionDeviceSecret": "24rkmx2sc5p0500830ay"
}

# Hàm gọi lấy token
def on_msg(client, userdata, msg):
    res = json.loads(msg.payload)
    # Lấy thông tin token
    print("FULL RESPONSE:", res)
    if res.get("status") == "SUCCESS":
        print("TOKEN =", res["credentialsValue"])
    # Debug lỗi
    else:
        print("Provisioning failed:", res.get("errorMsg", res))

# DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest
# version - Lên Version 2 tránh Warning
c = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
c.username_pw_set("provision")
c.on_message = on_msg # Hàm callback khi có dữ liệu đến
c.connect(HOST, 1883) # Thông tin host:port
c.subscribe("/provision/response") # Topic nhận message
c.publish("/provision/request", json.dumps(req)) # Topic push message
c.loop_forever()

```

○ Kết quả

```

1 import paho.mqtt.client as mqtt
2 import json
3
4 HOST = "thingsboard.cloud"
5
6 req = {
7     "deviceName": "IT6130_Lab1",
8     "provisionDeviceKey": "n5xdkr98jpuvrpa0Lwd6",
9     "provisionDeviceSecret": "24rkmx2sc5p0500830ay"
10 }
11
12 def on_msg(client, userdata, msg):
13     res = json.loads(msg.payload)
14     print("FULL RESPONSE:", res)
15     if res.get("status") == "SUCCESS":
16         print("TOKEN =", res["credentialsValue"])
17     else:
18         print("Provisioning failed:", res.get("errorMsg", res))
19
20 # Update version 2 fixing DeprecationWarning: Callback API
21 # version 1 is deprecated, update to latest version
22 c = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
23 c.username_pw_set("provision")
24 c.on_message = on_msg
25 c.connect(HOST, 1883)
26 c.subscribe("/provision/response")
27 c.publish("/provision/request", json.dumps(req))
28 c.loop_forever()

```

```

(it6130)
tadod@TA000 MINGW64 ~/Repositories/it6130
$ uv run provision.py
FULL RESPONSE: {'credentialsValue': 'wRTSxPeesJflhtGUrNSl',
'credentialsType': 'ACCESS_TOKEN', 'status': 'SUCCESS'}
TOKEN = wRTSxPeesJflhtGUrNSl

```

2. Bài 2 - Gửi Telemetry bằng MQTT

- Source code kèm giải thích

```

# Import thư viện cần thiết
import paho.mqtt.client as mqtt
import json, time, random

# Thông tin token và topic sẽ push message
TOKEN = "wRTSxPeesJflhtGUrNSl"
TOPIC = "v1/devices/me/telemetry"

c = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
c.username_pw_set(TOKEN) # Set password là token
c.connect("thingsboard.cloud", 1883) # Thông tin host:port
c.loop_start()

while True:
    data = {"temperature": round(random.uniform(24, 30), 1)}
    c.publish(TOPIC, json.dumps(data)) # gửi dữ liệu nhiệt độ random 24-30

```

```
print("sent", data)
time.sleep(2) # loop mỗi 2 giây
```

- Kết quả chạy code

```

1 import paho.mqtt.client as mqtt
2 import json, time, random
3
4 TOKEN = "wRTSxPeesJfLhtGUrNSl"
5 TOPIC = "v1/devices/me/telemetry"
6
7 c = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
8 c.username_pw_set(TOKEN)
9 c.connect("thingsboard.cloud", 1883)
10 c.loop_start()
11
12 while True:
13     data = {"temperature": round(random.uniform(24, 30), 1)}
14     c.publish(TOPIC, json.dumps(data))
15     print("sent", data)
16     time.sleep(2) # send every 2 seconds
  
```

```

(it6130)
tadod@TA000 MINGW64 ~/Repositories/it6130
$ uv run provision.py
FULL RESPONSE: {'credentialsValue': 'wRTSxPeesJfLhtGUrNSl', 'credentialsType': 'ACCESS_TOKEN', 'status': 'SUCCESS'}
TOKEN = wRTSxPeesJfLhtGUrNSl

(it6130)
tadod@TA000 MINGW64 ~/Repositories/it6130
$ uv run telemetry_mqtt.py
sent {'temperature': 24.1}
sent {'temperature': 28.5}
sent {'temperature': 28.1}
sent {'temperature': 25.4}
sent {'temperature': 25.2}
sent {'temperature': 29.4}
sent {'temperature': 24.7}
sent {'temperature': 25.9}
sent {'temperature': 26.2}
sent {'temperature': 29.5}
  
```

- Kết quả trên ThingsBoard với thông số cập nhật mỗi 2 giây

ThingsBoard Cloud

Devices > All > IT6130_Lab1

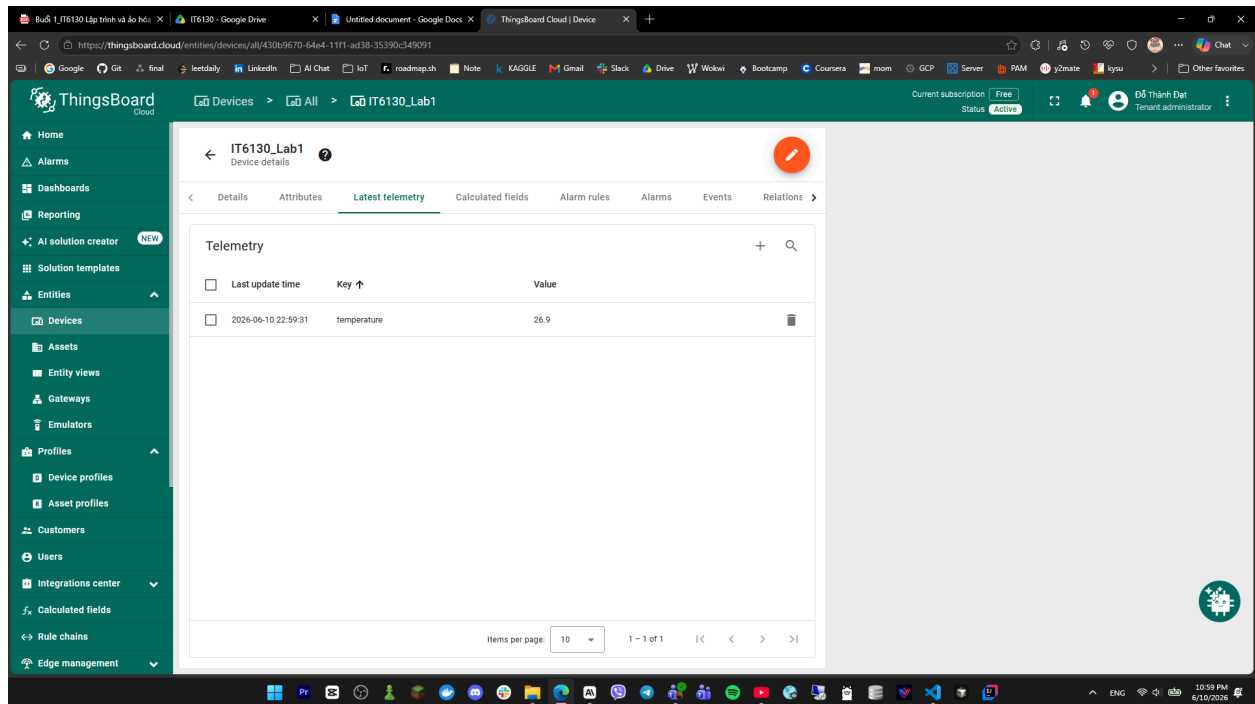
IT6130_Lab1 Device details

Details Attributes Latest telemetry Calculated fields Alarm rules Alarms Events Relations

Telemetry

Last update time	Key	Value
2026-06-10 22:59:23	temperature	27.0

Items per page: 10 1 - 1 of 1



3. Bài 3 - Gửi Telemetry bằng HTTP

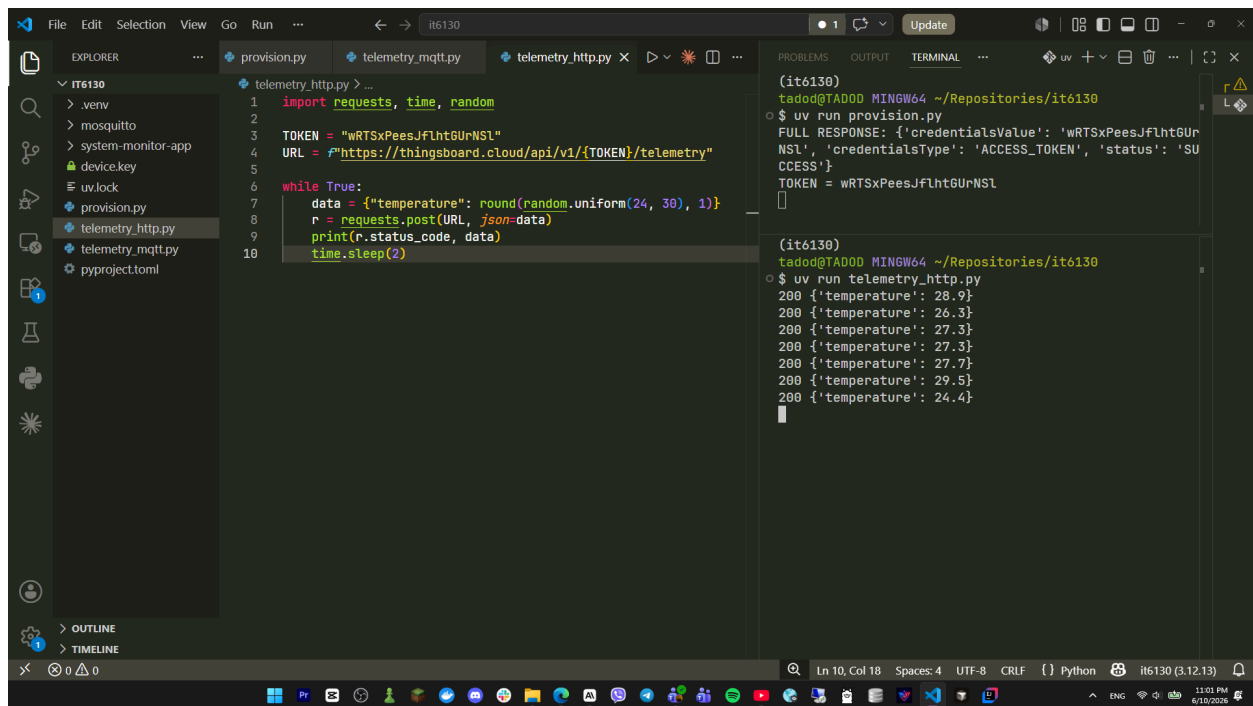
- Source code với giải thích

```
# Import thư viện cần thiết
import requests, time, random

# Thông tin token và đường dẫn gọi HTTP request
TOKEN = "wRTSxPeesJflhtGUrNSl"
URL = f"https://thingsboard.cloud/api/v1/{TOKEN}/telemetry"

while True:
    data = {"temperature": round(random.uniform(24, 30), 1)}
    r = requests.post(URL, json=data) # Gọi HTTP đẩy message nhiệt độ random
    print(r.status_code, data) # In response
    time.sleep(2)
```

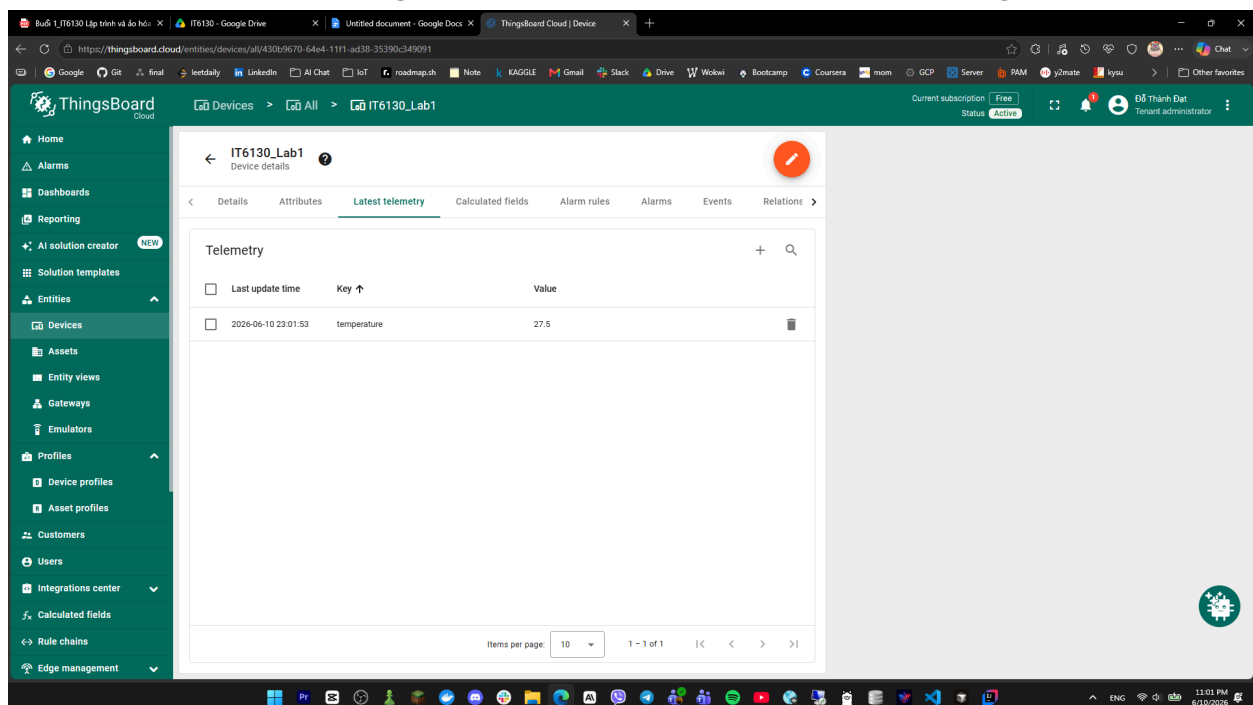
- Kết quả chạy code

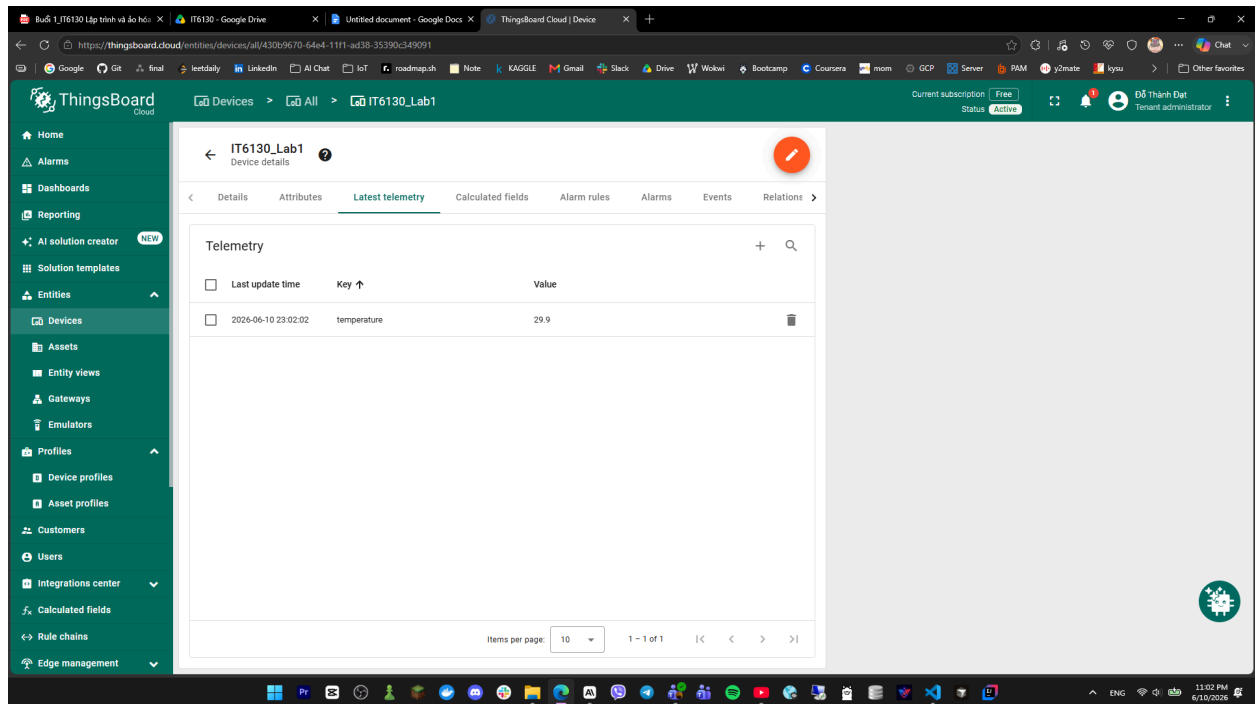


The screenshot shows a VS Code editor with three files: `provision.py`, `telemetry_mqtt.py`, and `telemetry_http.py`. The `telemetry_http.py` file is open, showing a Python script that imports `requests`, `time`, and `random`. It defines a `TOKEN` and a `URL`, and then enters a `while True` loop that sends a POST request to the URL with a JSON body containing a random temperature value, prints the status code and data, and sleeps for 2 seconds.

The terminal window shows the execution of the code. It starts with a command to run `provision.py`, which returns a success message. Then, it runs `telemetry_http.py`, which outputs a series of temperature readings (e.g., 28.9, 26.3, 27.3, 27.3, 27.7, 29.5, 24.4) with a status code of 200.

- Kết quả trên ThingsBoard với nhiệt độ cập nhật mỗi 2 giây





4. Bài 4 – Gửi Telemetry với nhiều trường thông tin và tạo Dashboard theo dõi

- Source code và giải thích

```
# Import các thư viện cần thiết (MQTT)
import paho.mqtt.client as mqtt
import json, time, random

TOKEN = "wRTSxPeesJflhtGUrNSl"
TOPIC = "v1/devices/me/telemetry"

# Check kết nối
def on_connect(client, userdata, flags, reason_code, properties):
    if reason_code == 0:
        print("Connected to ThingsBoard")
    else:
        print("Connection failed:", reason_code)

# Random thông số nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng
def read_sensors():
    return {
        "temperature": round(random.uniform(24, 30), 1), # °C
```

```

        "humidity": round(random.uniform(50, 80), 1),      # %
        "light": random.randint(200, 800),                # lux
    }

c = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
c.on_connect = on_connect
c.username_pw_set(TOKEN) # Set token để có thể push message
c.connect("thingsboard.cloud", 1883) # Thông tin host:port
c.loop_start()

try:
    while True:
        data = read_sensors()
        c.publish(TOPIC, json.dumps(data))
        print("sent", data)
        time.sleep(2) # Gửi thông số mỗi 2 giây
except KeyboardInterrupt: # Try-catch xử lý lỗi
    print("Stopping...")
    c.loop_stop()
    c.disconnect()

```

- Kết quả chạy code

The screenshot displays the VS Code interface with the following components:

- Editor:** Shows the Python script `multiple_telemetry_mqtt.py`. The code defines a `read_sensors()` function that generates random temperature, humidity, and light values. It then initializes an MQTT client, connects to `thingsboard.cloud`, and enters a loop that publishes the sensor data every 2 seconds.
- Terminal:** Shows the execution of the script. It starts with provisioning the environment, followed by running the script. The output shows the client connecting to ThingsBoard and then sending multiple JSON payloads containing the sensor data.

- Kết quả trên ThingsBoard với các trường dữ liệu thay đổi mỗi 2 giây

IT6130_Lab1 Device details

Details Attributes **Latest telemetry** Calculated fields Alarm rules Alarms Events Relations

Telemetry

Last update time	Key	Value
2026-06-10 23:05:38	humidity	68.2
2026-06-10 23:05:38	light	515
2026-06-10 23:05:38	temperature	26.7

Items per page: 10 1 - 3 of 3

• Biểu đồ giám sát các chỉ số

IT6130_Lab1 Dashboard

Device Information

- Status: Active
- Provision State: provisioned
- Last Activity: 10.06.2026 23:06
- Last Connect: 10.06.2026 23:04

Temperature Trend: 24.3 °C

Humidity Trend: 75.2 %

Light: 739

CURRENT TEMPERATURE: 24.3°C

Environmental History

Alarms

No alarms found

Telemetry Logs

Timestamp	Temp, °C	Humidity, %	Light
2026-06-10 23:06:10	24.0 °C	76.3 %	398
2026-06-10 23:06:08	25.1 °C	60.3 %	205
2026-06-10 23:06:06	29.7 °C	65.5 %	394

Items per page: 10 1 - 10 of 213

Powered by ThingsBoard v.4.3.1.2 APAAAS